

Copyright

## [ AI 기반 숏폼 영상 신뢰도 분석 시스템 ]

## 요구사항 정의서

- [유현] -

|                          |                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 문서번호                     | [유현]요구사항정의서_260518_Doc003                                                                                         |
| GitHub Public Repository | <a href="https://github.com/dda-zi/checkShortformsReliable">https://github.com/dda-zi/checkShortformsReliable</a> |
| 소 속                      | 소프트웨어학과                                                                                                           |
| 팀 명                      | 개인 프로젝트                                                                                                           |
| 팀 원                      | 2022128024 유현                                                                                                     |
| 교 수                      | 최차봉                                                                                                               |

제/개정 이력

| 버전  | 날짜         | 작성자 성명 | 제/개정사항              | 비고 |
|-----|------------|--------|---------------------|----|
| 1.0 | 2026.05.17 | 유현     | 과제 3 요구사항 정의서 최초 작성 | 초안 |

목 차

- 1. 서론
  - 1.1 문서의 목적 및 범위
  - 1.2 대상 시스템 개요
  - 1.3 용어 정의
  - 1.4 참조 문서
- 2. 요구사항 정의
  - 2.1 기능적 요구사항
  - 2.2 비기능적 요구사항
  - 2.3 인터페이스 요구사항
- 3. 기타 요구사항
  - 3.1 운영 정책
  - 3.2 제약사항
  - 3.3 향후 확장사항
  - 3.4 특이사항
- 4. 참고문헌 및 부록

# 1. 서론

## 1.1 문서 목적 및 범위

이 문서는 AI 기반 숏폼 영상 신뢰도 분석 시스템(checkShortformsReliable)의 요구사항을 조사하고 정의하기 위한 문서이다. 본 시스템은 사용자가 입력한 숏폼 영상 URL 또는 브라우저 확장 프로그램에서 감지한 숏폼 영상을 분석하여, 영상 내용의 신뢰도 점수와 판단 근거를 제공하는 것을 목표로 한다.

문서의 범위는 기능적 요구사항, 비기능적 요구사항, 인터페이스 요구사항, 운영 정책, 제약사항, 향후 확장사항을 포함한다. 구현 세부 코드보다 시스템이 제공해야 하는 기능, 품질 조건, 외부 연동 조건을 명확히 정의하는 데 중점을 둔다.

## 1.2 프로젝트 개요

### 1.2.1 프로젝트 정의

checkShortformsReliable 은 유튜브 쇼츠, 틱톡, 인스타그램 릴스 등 짧은 영상 콘텐츠의 내용을 분석하여 정보의 신뢰도를 판단하고, 사용자가 검증 근거를 함께 확인할 수 있도록 지원하는 웹 기반 시스템이다. 시스템은 프론트엔드, 백엔드, AI 분석 모듈, 데이터 저장 영역으로 분리하여 구성한다.

### 1.2.2 개발 배경 및 필요성

숏폼 콘텐츠는 짧은 시간에 높은 확산력을 갖지만, 허위 정보나 과장된 주장이 충분한 검증 없이 소비될 가능성이 높다. 사용자는 영상 속 주장과 실제 근거 자료를 직접 비교하기 어렵기 때문에, 영상 내용의 핵심 주장 추출, 외부 정보 비교, 신뢰도 점수 제공이 필요하다.

### 1.2.3 주요 기능 설명

| ID  | 설명                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| F01 | 사용자는 숏폼 영상 URL 을 입력하여 분석을 요청한다.                               |
| F02 | 시스템은 영상의 음성 및 화면 텍스트 정보를 추출한다.                                |
| F03 | 시스템은 영상 속 핵심 주장 또는 정보 요소를 추출한다.                               |
| F04 | 시스템은 추출된 주장과 관련 정보를 비교하여 신뢰도 점수를 산출한다.                        |
| F05 | 시스템은 신뢰도 점수와 판단 근거를 사용자에게 제공한다.                               |
| F06 | 브라우저 확장 프로그램은 사용자가 시청 중인 숏폼 영상을 감지하고 기준 이하의 신뢰도일 경우 알림을 제공한다. |
| F07 | 시스템은 분석된 영상과 공급자별 신뢰도 정보를 저장하고 조회할 수 있도록 한다.                  |

## 1.3 용어 정의

| 용어           | 설명                                               |
|--------------|--------------------------------------------------|
| 숏폼 영상        | 짧은 길이로 제작되어 빠르게 소비되는 영상 콘텐츠를 의미한다.               |
| 신뢰도 점수       | 영상 내용의 사실성, 근거 일치도, 과장 가능성 등을 종합해 수치화한 값이다.      |
| 판단 근거        | 신뢰도 점수를 산출할 때 사용한 외부 자료, 비교 결과, 분석 설명을 의미한다.     |
| AI 분석 모듈     | 영상에서 추출한 텍스트나 주장을 분석하여 신뢰도 판단 결과를 생성하는 모듈이다.     |
| OCR          | 영상 화면 또는 이미지에 포함된 문자를 추출하는 기술이다.                 |
| STT          | 영상 음성을 텍스트로 변환하는 기술이다.                           |
| 브라우저 확장 프로그램 | 사용자의 웹 브라우저에서 숏폼 영상을 감지하고 분석 결과 알림을 제공하는 프로그램이다. |
| API          | 프론트엔드, 백엔드, AI 모듈이 데이터를 주고받기 위한 인터페이스이다.         |

## 1.4 참조 문서

| 문서명                              | 위치/링크                                                                                                             | 참조 내용                          |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| GitHub Repository                | <a href="https://github.com/dda-zi/checkShortformsReliable">https://github.com/dda-zi/checkShortformsReliable</a> | 전체 산출물, 코드, 문서 관리 저장소          |
| README.md                        | repository root                                                                                                   | 프로젝트 소개, 주요 기능, 기술 스택, 프로젝트 구조 |
| project-scope.md                 | docs/project-scope.md                                                                                             | 프로젝트 범위, 주요 기능, 시스템 입출력        |
| project_management_plan.md       | docs/project_management_plan.md                                                                                   | 개발 절차, 일정, 산출물 관리, 리스크 관리      |
| configuration_management_plan.md | docs/configuration_management_plan.md                                                                             | 형상 항목, 버전 규칙, 변경 관리 절차         |
| git_convention.md                | docs/git_convention.md                                                                                            | 커밋 메시지 및 작업 단위 관리 기준           |

## 2. 요구사항 정의

### 2.1 기능적 요구사항

기능적 요구사항은 사용자가 시스템을 통해 수행할 수 있어야 하는 기능과 시스템이 내부적으로 처리해야 하는 동작을 정의한다. 우선순위는 상, 중, 하로 구분한다.

#### 2.1.1 사용자 입력 기능

| 분류     | 요구사항                                                  | 우선순위 |
|--------|-------------------------------------------------------|------|
| FR-001 | 사용자는 숏폼 영상 URL 을 입력할 수 있다.                            | 상    |
| FR-002 | 시스템은 입력된 URL 형식을 검증하고, 지원하지 않는 URL 일 경우 오류 메시지를 제공한다. | 상    |
| FR-003 | 사용자는 분석 요청 버튼을 통해 영상 분석을 시작할 수 있다.                    | 상    |
| FR-004 | 시스템은 분석 요청 중 로딩 상태를 표시한다.                             | 중    |

#### 2.1.2 영상 정보 추출 기능

| 분류     | 요구사항                                            | 우선순위 |
|--------|-------------------------------------------------|------|
| FR-005 | 시스템은 입력된 숏폼 영상에서 음성 데이터를 추출하거나 분석 모듈에 전달할 수 있다. | 상    |
| FR-006 | 시스템은 STT 를 이용하여 영상 음성을 텍스트로 변환할 수 있다.           | 상    |
| FR-007 | 시스템은 OCR 을 이용하여 영상 화면의 주요 텍스트를 추출할 수 있다.        | 중    |
| FR-008 | 시스템은 추출된 음성 텍스트와 화면 텍스트를 분석 가능한 형태로 정리한다.       | 상    |

#### 2.1.3 핵심 주장 분석 기능

| 분류     | 요구사항                                                | 우선순위 |
|--------|-----------------------------------------------------|------|
| FR-009 | 시스템은 영상 텍스트에서 핵심 주장 또는 검증 대상 문장을 추출한다.              | 상    |
| FR-010 | 시스템은 중복되거나 의미가 유사한 주장을 하나의 분석 단위로 정리한다.             | 중    |
| FR-011 | 시스템은 분석 대상이 부족한 영상일 경우 분석 불가 또는 신뢰도 산출 제한 안내를 제공한다. | 중    |

#### 2.1.4 신뢰도 판단 기능

| 분류     | 요구사항                                             | 우선순위 |
|--------|--------------------------------------------------|------|
| FR-012 | 시스템은 추출된 주장과 관련 정보 또는 기준 데이터를 비교하여 신뢰도 점수를 산출한다. | 상    |
| FR-013 | 시스템은 신뢰도 점수를 사용자에게 이해 가능한 수치 또는 등급으로 제공한다.       | 상    |
| FR-014 | 시스템은 신뢰도 점수 산출에 사용된 판단 근거를 함께 제공한다.              | 상    |
| FR-015 | 시스템은 근거가 부족할 경우 점수 산출의 한계를 표시한다.                 | 중    |

#### 2.1.5 분석 결과 제공 기능

| 분류     | 요구사항                                      | 우선순위 |
|--------|-------------------------------------------|------|
| FR-016 | 사용자는 분석 결과 화면에서 영상 제목 또는 식별 정보를 확인할 수 있다. | 중    |
| FR-017 | 사용자는 신뢰도 점수, 주요 주장, 판단 근거를 확인할 수 있다.      | 상    |
| FR-018 | 사용자는 분석 결과의 요약 설명을 확인할 수 있다.              | 상    |
| FR-019 | 시스템은 분석 실패 시 실패 원인과 재시도 안내를 제공한다.         | 중    |

### 2.1.6 브라우저 확장 프로그램 기능

| 분류     | 요구사항                                       | 우선순위 |
|--------|--------------------------------------------|------|
| FR-O20 | 확장 프로그램은 사용자가 시청 중인 숏폼 영상을 감지할 수 있다.       | 중    |
| FR-O21 | 확장 프로그램은 감지된 영상에 대해 분석 요청을 보낼 수 있다.        | 중    |
| FR-O22 | 확장 프로그램은 사용자가 설정한 기준 이하의 신뢰도일 경우 알림을 제공한다. | 중    |
| FR-O23 | 사용자는 알림을 클릭하여 상세 분석 결과를 확인할 수 있다.          | 중    |

### 2.1.7 데이터 저장 및 조회 기능

| 분류     | 요구사항                                              | 우선순위 |
|--------|---------------------------------------------------|------|
| FR-O24 | 시스템은 분석된 영상의 URL, 주요 주장, 신뢰도 점수, 판단 근거를 저장할 수 있다. | 상    |
| FR-O25 | 시스템은 동일 영상에 대한 중복 분석 요청 시 기존 분석 결과를 재사용할 수 있다.    | 중    |
| FR-O26 | 시스템은 숏폼 공급자 또는 채널 단위의 누적 신뢰도 정보를 저장할 수 있다.        | 하    |
| FR-O27 | 사용자는 영상 또는 공급자 기준의 신뢰도 기록을 조회할 수 있다.              | 하    |

### 2.1.8 관리자 및 운영 기능

| 분류     | 요구사항                                     | 우선순위 |
|--------|------------------------------------------|------|
| FR-O28 | 관리자는 부적절한 분석 결과 또는 오류 사례를 확인할 수 있다.      | 하    |
| FR-O29 | 관리자는 분석 기준, 신뢰도 임계값, 외부 연동 설정을 관리할 수 있다. | 하    |
| FR-O30 | 시스템은 주요 오류와 분석 실패 이력을 기록한다.              | 중    |

## 2.2 비기능적 요구사항

비기능적 요구사항은 성능, 보안, 사용성, 유지보수성 등 시스템 품질과 운영 조건에 대한 요구사항을 정의한다.

### 2.2.1 운영 환경 요구사항

| 분류      | 요구사항                                           | 우선순위 |
|---------|------------------------------------------------|------|
| NFR-O01 | 시스템은 인터넷 연결 환경에서 동작한다.                         | 상    |
| NFR-O02 | 프론트엔드는 일반적인 최신 웹 브라우저에서 사용할 수 있어야 한다.          | 상    |
| NFR-O03 | 백엔드는 API 서버로 동작하며 프론트엔드 및 AI 분석 모듈과 분리하여 관리한다. | 상    |
| NFR-O04 | AI 분석 모듈은 Python 기반 분석 환경에서 실행될 수 있어야 한다.      | 중    |

### 2.2.2 성능 요구사항

| 분류      | 요구사항                                              | 우선순위 |
|---------|---------------------------------------------------|------|
| NFR-O05 | URL 입력 및 분석 요청에 대한 기본 응답은 3 초 이내에 시작되어야 한다.       | 중    |
| NFR-O06 | 분석 시간이 길어질 경우 시스템은 진행 중 상태를 표시해야 한다.              | 상    |
| NFR-O07 | 동일 영상의 재분석 요청은 기존 저장 결과를 활용하여 응답 시간을 줄일 수 있어야 한다. | 중    |
| NFR-O08 | 시스템은 MVP 기준의 기본 사용자 요청을 안정적으로 처리할 수 있어야 한다.       | 중    |

### 2.2.3 보안 요구사항

| 분류      | 요구사항                                     | 우선순위 |
|---------|------------------------------------------|------|
| NFR-009 | 시스템은 사용자 입력 URL 을 검증하여 비정상적 요청을 제한해야 한다. | 상    |
| NFR-010 | 외부 API 키와 민감한 설정값은 소스코드에 직접 노출하지 않아야 한다. | 상    |
| NFR-011 | 저장되는 분석 결과에는 불필요한 개인정보를 포함하지 않아야 한다.     | 상    |
| NFR-012 | 관리 기능이 구현될 경우 인증된 관리자만 접근할 수 있어야 한다.     | 중    |

### 2.2.4 사용성 요구사항

| 분류      | 요구사항                                                        | 우선순위 |
|---------|-------------------------------------------------------------|------|
| NFR-013 | 사용자는 URL 입력, 분석 요청, 결과 확인 흐름을 직관적으로 이해할 수 있어야 한다.           | 상    |
| NFR-014 | 신뢰도 점수는 숫자만이 아니라 요약 설명과 함께 제공되어야 한다.                        | 상    |
| NFR-015 | 분석 실패, 지원하지 않는 URL, 근거 부족 등 예외 상황은 사용자가 이해 가능한 문구로 표시해야 한다. | 상    |

### 2.2.5 유지보수 및 확장성 요구사항

| 분류      | 요구사항                                                    | 우선순위 |
|---------|---------------------------------------------------------|------|
| NFR-016 | 프론트엔드, 백엔드, AI 분석 모듈은 독립적으로 수정 가능하도록 폴더와 책임을 분리한다.      | 상    |
| NFR-017 | 요구사항, 설계, 코드 변경은 GitHub Repository 에서 commit 기록으로 관리한다. | 상    |
| NFR-018 | 외부 API, STT, OCR, LLM 등 교체 가능한 기술은 모듈화하여 관리한다.          | 중    |
| NFR-019 | 문서와 구현 결과가 달라질 경우 관련 문서를 함께 갱신해야 한다.                    | 중    |

## 2.3 인터페이스 요구사항

### 2.3.1 사용자 화면 인터페이스 요구사항

| 분류     | 요구사항                                              | 우선순위 |
|--------|---------------------------------------------------|------|
| IR-001 | 메인 화면은 숏폼 URL 입력 영역과 분석 요청 버튼을 제공해야 한다.           | 상    |
| IR-002 | 결과 화면은 신뢰도 점수, 주요 주장, 판단 근거, 요약 설명을 구분하여 표시해야 한다. | 상    |
| IR-003 | 로딩, 오류, 분석 완료 상태가 화면에서 명확하게 구분되어야 한다.             | 중    |

### 2.3.2 백엔드 API 인터페이스 요구사항

| 분류     | 요구사항                                                    | 우선순위 |
|--------|---------------------------------------------------------|------|
| IR-004 | 프론트엔드는 백엔드 API 를 통해 영상 분석 요청을 전송해야 한다.                  | 상    |
| IR-005 | 백엔드는 분석 요청을 AI 분석 모듈에 전달하고 결과를 반환해야 한다.                 | 상    |
| IR-006 | 분석 결과 응답은 영상 식별 정보, 신뢰도 점수, 근거 정보, 오류 정보를 포함할 수 있어야 한다. | 상    |

### 2.3.3 외부 서비스 인터페이스 요구사항

| 분류     | 요구사항                                              | 우선순위 |
|--------|---------------------------------------------------|------|
| IR-007 | 시스템은 STT, OCR 또는 LLM 기반 외부 서비스와 연동 가능해야 한다.       | 중    |
| IR-008 | 외부 서비스 장애 시 분석 실패 또는 부분 분석 결과를 사용자에게 안내해야 한다.     | 중    |
| IR-009 | 외부 서비스 호출에 필요한 인증 정보는 환경 변수 또는 별도 설정 파일로 관리해야 한다. | 상    |

## 2.3.4 브라우저 확장 프로그램 인터페이스 요구사항

| 분류     | 요구사항                                                    | 우선순위 |
|--------|---------------------------------------------------------|------|
| IR-O10 | 확장 프로그램은 현재 페이지의 슛폼 영상 URL 또는 식별 정보를 백엔드에 전달할 수 있어야 한다. | 중    |
| IR-O11 | 확장 프로그램은 분석 결과 또는 경고 알림을 사용자에게 표시할 수 있어야 한다.            | 중    |
| IR-O12 | 사용자는 확장 프로그램에서 알림 기준 신뢰도 값을 설정할 수 있어야 한다.               | 하    |



### 3. 기타 요구사항

#### 3.1 운영 정책

| 분류     | 운영 정책                                                    | 비고 |
|--------|----------------------------------------------------------|----|
| OP-001 | 분석 결과는 사용자 판단을 돕기 위한 참고 정보로 제공하며, 절대적인 사실 판정으로 표현하지 않는다. | 필수 |
| OP-002 | 외부 자료 또는 AI 분석 결과의 한계가 있는 경우 이를 결과 화면에 명시한다.             | 필수 |
| OP-003 | 프로젝트 산출물과 주요 변경사항은 GitHub Public Repository 에 기록한다.      | 필수 |
| OP-004 | 과제 제출물은 PDF 파일과 GitHub Repository 반영을 병행한다.              | 필수 |

#### 3.2 제약사항

| 분류      | 제약사항                                               | 대응 방안                                 |
|---------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| CON-001 | 모든 숏폼 플랫폼의 영상 구조를 완전하게 지원하기 어렵다.                   | MVP 에서는 URL 입력과 핵심 플랫폼 중심으로 범위를 제한한다. |
| CON-002 | AI 분석 결과는 데이터 품질과 외부 정보 접근성에 따라 정확도가 달라질 수 있다.     | 근거 부족, 분석 한계, 신뢰도 산출 제한 안내를 제공한다.     |
| CON-003 | 외부 API 사용 시 비용, 호출 제한, 응답 지연이 발생할 수 있다.            | 캐싱, 결과 저장, 오류 처리 정책을 적용한다.            |
| CON-004 | 개인 프로젝트 특성상 대규모 트래픽 처리와 상용 서비스 수준의 안정성은 범위에서 제외한다. | 핵심 기능 중심의 MVP 구현을 우선한다.               |

#### 3.3 향후 확장사항

| 분류      | 확장사항           | 설명                                           |
|---------|----------------|----------------------------------------------|
| EXT-001 | 계정별 분석 기록      | 사용자별 분석 이력과 관심 영상 기록을 저장하고 조회한다.             |
| EXT-002 | 공급자 신뢰도 랭킹     | 영상 공급자 또는 채널 단위의 누적 신뢰도를 산출한다.               |
| EXT-003 | 브라우저 확장 기능 고도화 | 사용자가 시청 중인 숏폼을 자동 감지하고 기준 이하일 때 실시간 경고한다.    |
| EXT-004 | 근거 자료 출처 다양화   | 뉴스, 공공 데이터, 학술 자료 등 다양한 외부 근거를 비교 대상으로 확장한다. |
| EXT-005 | 분석 모델 개선       | 규칙 기반 분석에서 LLM/RAG 기반 분석으로 확장하여 설명 품질을 높인다.  |

#### 3.4 특이사항

| 분류     | 내용                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| SP-001 | 본 시스템은 숏폼 영상 속 주장을 검증하는 보조 도구이며, 법적·의학적·금융적 판단의 최종 근거로 사용하지 않는다.         |
| SP-002 | AI 가 생성한 분석 설명은 오류 가능성이 있으므로 판단 근거와 함께 제공한다.                             |
| SP-003 | 과제 제출 시 GitHub Repository 는 Public 상태여야 하며, PDF 상단에 Repository 링크를 기재한다. |

## 4. 참고문헌 및 부록

### 4.1 참고문헌 및 참고 자료

| 분류      | 자료명               | 위치/링크                                                                                                             |
|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REF-001 | GitHub Repository | <a href="https://github.com/dda-zi/checkShortformsReliable">https://github.com/dda-zi/checkShortformsReliable</a> |
| REF-002 | README.md         | repository root                                                                                                   |
| REF-003 | 프로젝트 범위 문서        | docs/project-scope.md                                                                                             |
| REF-004 | 프로젝트 관리 계획서       | docs/project_management_plan.md                                                                                   |
| REF-005 | 형상관리 계획서          | docs/configuration_management_plan.md                                                                             |
| REF-006 | Git 커밋 규칙         | docs/git_convention.md                                                                                            |

### 4.2 부록 A. 요구사항 추적표

| 구분         | 요구사항 ID 범위        | 관련 기능/품질 항목                                   |
|------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| 기능 요구사항    | FR-001 ~ FR-030   | URL 입력, 영상 분석, 신뢰도 판단, 결과 제공, 확장 프로그램, 데이터 저장 |
| 비기능 요구사항   | NFR-001 ~ NFR-019 | 운영 환경, 성능, 보안, 사용성, 유지보수성                     |
| 인터페이스 요구사항 | IR-001 ~ IR-012   | 사용자 화면, 백엔드 API, 외부 서비스, 브라우저 확장 프로그램         |
| 기타 요구사항    | OP/CON/EXT/SP     | 운영 정책, 제약사항, 향후 확장사항, 특이사항                    |